

EPE: Transição energética angariou R\$ 50 bi anuais no Brasil

BNDES e debêntures incentivadas responderam por 82% dos financiamentos mapeados entre 2015 e 2024, com os recursos para renováveis crescendo numa taxa média anual de 33%

[Henrique Faerman, do CanalEnergia, do Rio de Janeiro](#)

05 DE MARÇO DE 2026, ÀS 19h20
TEMPO DE LEITURA: 4 MINUTOS

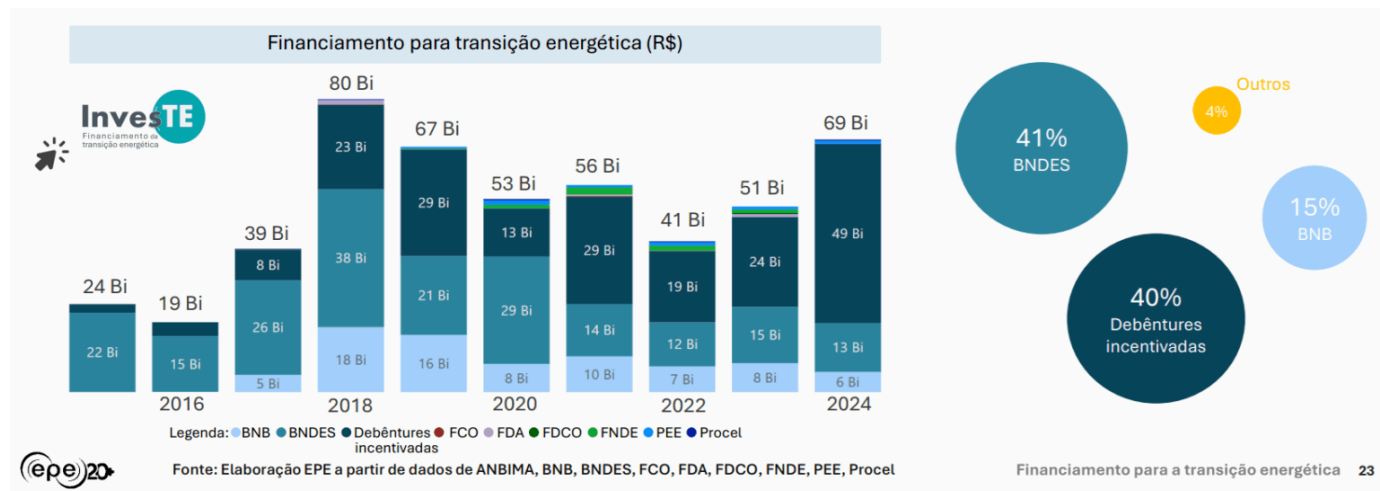


FONTE: SHUTTERSTOCK

A transição energética contou com uma média de R\$ 50 bilhões por ano em investimentos no Brasil entre 2015 e 2024. De acordo com o novo estudo da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) lançado nessa quinta-feira (05), o BNDES e as debêntures incentivadas foram responsáveis por 82% dos financiamentos mapeados no período.



O Invest-E mostra uma oportunidade para diversificação, já que os aportes na última década se concentraram em duas grandes categorias (97,9%). As fontes renováveis aparecem com 45,3% (principalmente solar e eólica), além da transmissão, distribuição e armazenamento somando 52,6%. Conforme os dados apresentados, as tecnologias ambientalmente mais amigáveis registraram crescimento de 33% ao ano, fruto de políticas setoriais e leilões.

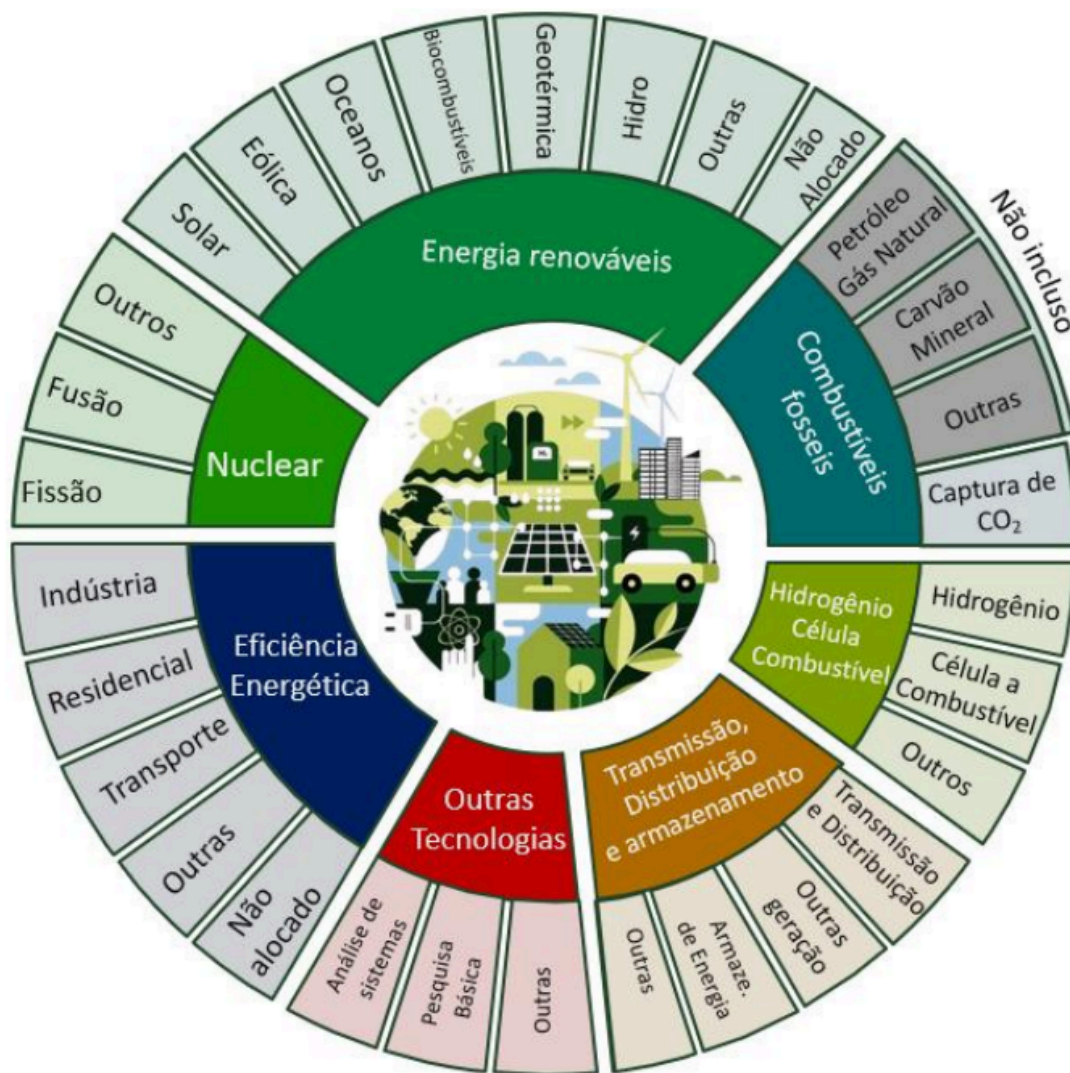


Nesse recorte, os projetos de aerogeradores aumentaram numa média de 44% ao ano, enquanto os painéis fotovoltaicos subiram em 24%. Dessa forma, os respectivos volumes em financiamentos dessas iniciativas somaram R\$ 98 bilhões e R\$ 54 bilhões no período. Os demais financiamentos são destinados a biocombustíveis (15% e R\$ 35 bilhões), hidroeletricidade (9%) e outros não alocados (8%). O BNDES aparece como responsável por 44,76% desses desembolsos de renováveis nos últimos dez anos, seguido pelas Debêntures (27,27%) e BNB (25,24%).

Debêntures incentivadas ganham destaque

Já os financiamentos em eletrificação totalizaram R\$ 236 bilhões entre 2015 e 2024, com o ano de maior volume sendo 2018 (R\$ 54,3 bilhões). A partir de 2018, as debêntures incentivadas figuraram como importante fonte de financiamento para os setores de energia. Tornando-se inclusive líder entre os segmentos de distribuição e transmissão entre 2018 e 2023 (R\$ 187 bilhões).

Para tornar os dados comparáveis internacionalmente, a EPE adotou a classificação de tecnologias da Agência Internacional de Energia (IEA). A qual organiza os investimentos por área tecnológica em dois níveis de detalhamento, conforme o esquema abaixo.



De acordo com o presidente da EPE, Thiago Prado, o lançamento do Invest-E objetiva mapear os financiamentos de uma forma comparável e acessível para diferentes análises entre o público interessado. “Transição energética no Brasil também é governança, podendo o país sustentar cenários mais ambiciosos a partir de dados mais precisos”, disse o executivo durante o evento de lançamento do estudo, no auditório da EPE no Rio de Janeiro.

Além disso, foi destacado que a experiência brasileira nesses últimos anos criou um ambiente propício entre mecanismos de financiamento, regulação e o planejamento energético. Mesmo assim o Brasil apresenta desafios relevantes no tema, como elevado custo de capital, influenciados por questões relacionadas à situação macroeconômica e ao risco do país. Além da baixa participação do setor privado no mercado de crédito de longo prazo, dentre outros.

Novas tecnologias

Seguindo a análise do estudo, apenas 2% dos financiamentos foram para novos arranjos como hidrogênio verde, eficiência energética e outras tecnologias transversais. Em contrapartida, a EPE identificou um crescimento de dez vezes nos projetos envolvendo H2 e células a combustível desde 2019 em programas de P&D. Assim, o montante chegou a R\$ 320 milhões em 2024.

Enquanto isso, os aportes em tecnologias de separação, captura, transporte e armazenamento de carbono (CCUS) cresceram significativamente nos últimos dois anos. Em 2024, totalizaram R\$ 223 milhões, dos quais 87% foram suportados por recursos do programa de P&D da ANP. Em 2022 apenas R\$ 19 milhões haviam sido aplicados.

Evolução PD&D da ANEEL e ANP em R\$ milhão					Investimentos totais em PD&D em R\$ milhão*				
Tecnologia	2021	2022	2023	2024	Tecnologia	2021	2022	2023	2024
Hidrogênio	40	90	180	246	Hidrogênio	60	285	354	320
Energia Nuclear	-	-	-	8	Energia Nuclear	90	114	256	548
Biocombustível	44	63	90	150	Biocombustível	262	244	526	1153
Armazenamento de Energia	39	24	19	32	Armazenamento de Energia	48	47	44	199
CCUS	8	13	103	202	CCUS	8	19	228	223
Eficiência Energética	144	107	84	53	Eficiência Energética	596	470	456	1036
Energia Eólica	35	30	93	146	Energia Eólica	38	36	110	173

Inova-E

Já a publicação de [outro estudo](#), que atualiza o [Inova-E](#), é reportado recorde de recursos aplicados em P&Ds de energia, alcançando R\$ 10,2 bilhões investidos em 2024. O crescimento é de 57% em relação a 2023, resultado da expansão similar entre investimento públicos e publicamente orientado. A ANP foi responsável por 58% dos recursos, seguida pela Finep (28,3%), Aneel (8,6%), BNDES e outros.

Os biocombustíveis apresentaram o maior crescimento em P&D entre as tecnologias renováveis. O salto foi de 119% em relação ao ano de 2023. Ao atingir R\$ 1,15 bilhões em 2024, os biocombustíveis representaram 66% da aplicação de recursos entre as energias renováveis. Ademais, uma novidade ventilada no evento é de que o próximo levantamento trará à tona a questão dos minerais estratégicos.

Saiba mais: